Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
| Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | Katedra Robotyki i Mechatroniki

INŻYNIERIA MECHATRONICZNA | I stopień | semestr VI | 2025/2026

Programowanie Obiektowe i Inżynieria Oprogramowania

Zajęcia projektowe

2. Współtworzenie kodu

W trakcie zajęć:

- przedstawisz założenia swojego projektu na podstawie utworzonego Wiki i wykonanych diagramów UML,
- utworzysz projekt (rozwiązanie) w VisualStudio,
- zapoznasz się z narzędziem *Pull requests* na github.com.

Dodatkowe materiały:

- Materiały do zajęć: [link].

Kierunkowe efekty kształcenia pokryte w tej instrukcji:
IME1A_U1, IME1A_U4

Koordynator przedmiotu:
dr inż. Lucjan Miękina, miekina@agh.edu.pl

Autor instrukcji:
dr inż. Jakub Bryła, jakub.bryla@agh.edu.pl

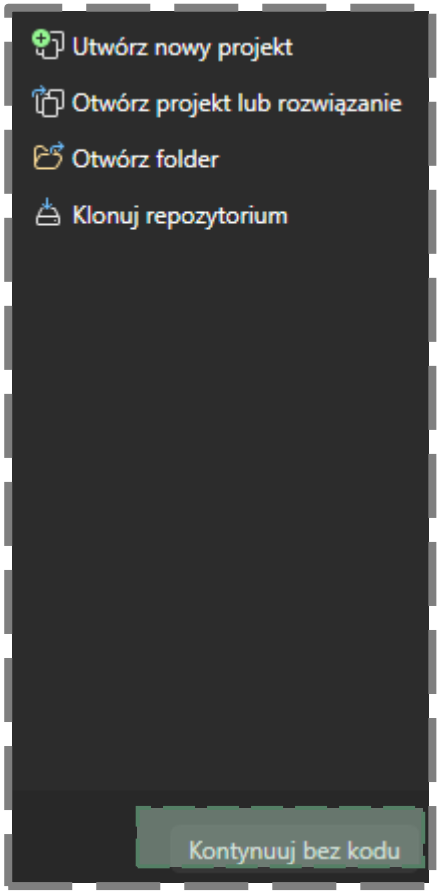
1. Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja ma na celu krótkie przedstawienie metod wymiany informacji w ramach projektu na platformie github.com. Zobaczysz jak współtworzyć kod i akceptować propozycję zmian w kodzie. Poznasz również program *GitHub Desktop* – wygodne narzędzie do zarządzania repozytorium, niezależnie od tematyki i używanego oprogramowania.

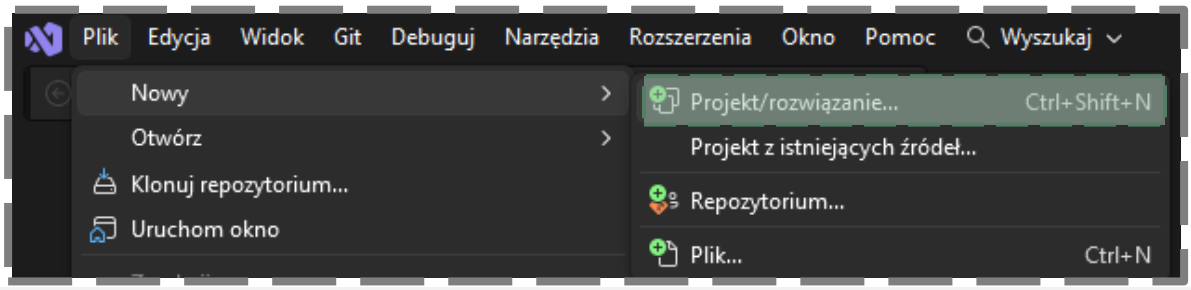
2. Zadania

ZADANIE 2.1 – Utworzenie rozwiązania w Visual Studio.

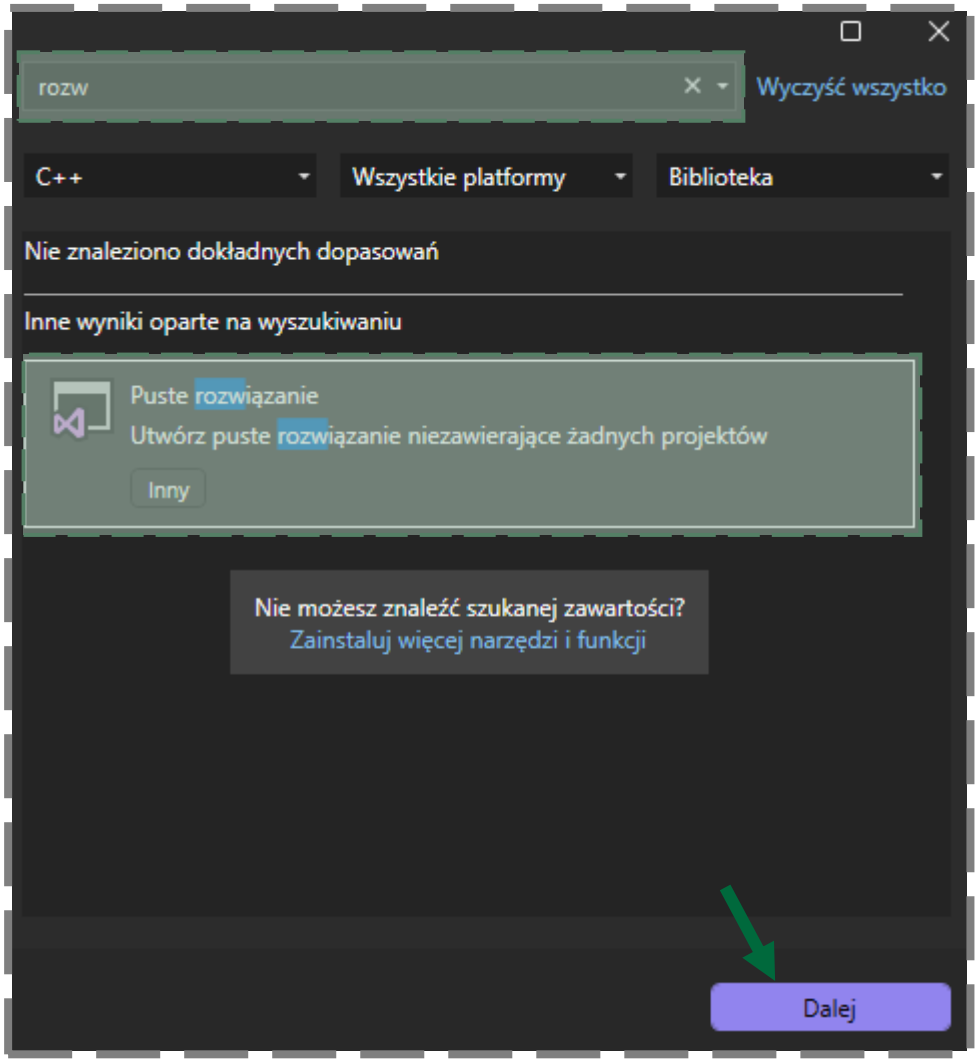
Otwórz VisualStudio. W oknie powitalnym wybierz opcję „Kontynuuj bez kodu”.



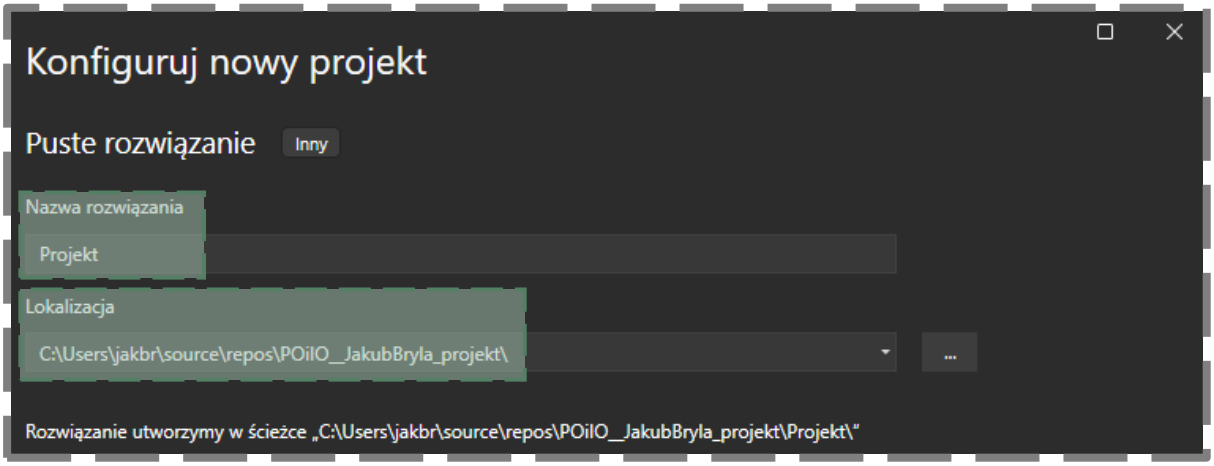
W domyślnym oknie IDE w górnym menu wybierz „Plik” → „Nowy” → „Projekt/rozwiązanie…”:

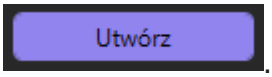


W oknie „*Wyszukaj szablony*” zacznij wpisywać „rozwiązanie”. Po kilku literach zobaczysz interesującą nas opcję:



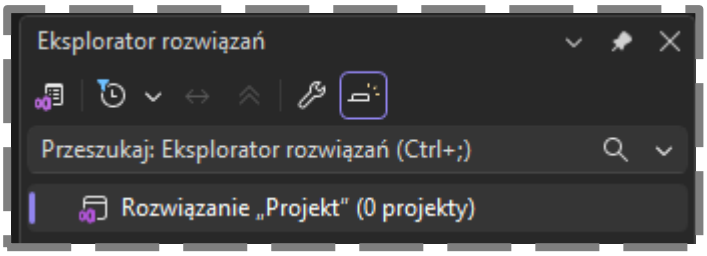
Wybierz szablon „*Puste rozwiązanie*” i kliknij lewym przyciskiem myszy (LPM) na przycisk „*Dalej*”. W nowym oknie wpisz nazwę projektu i określ jego lokalizację – będzie to jednocześnie lokalizacja repozytorium lokalnego projektu:



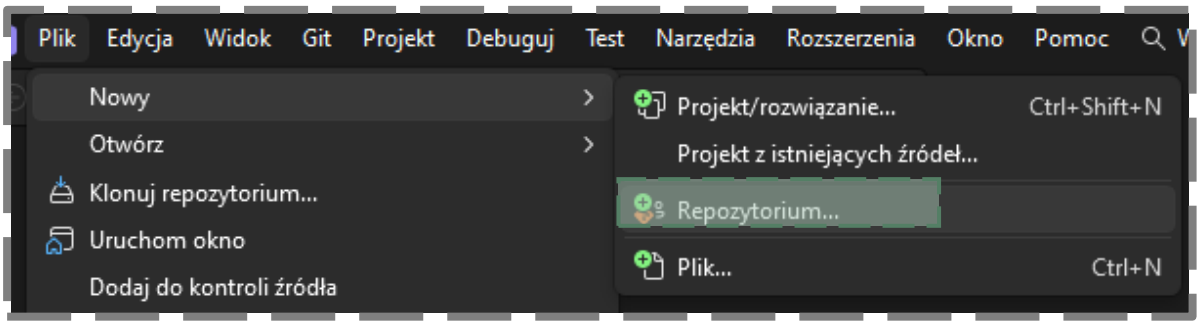
Kliknij LPM przycisk „Utwórz”: 

.

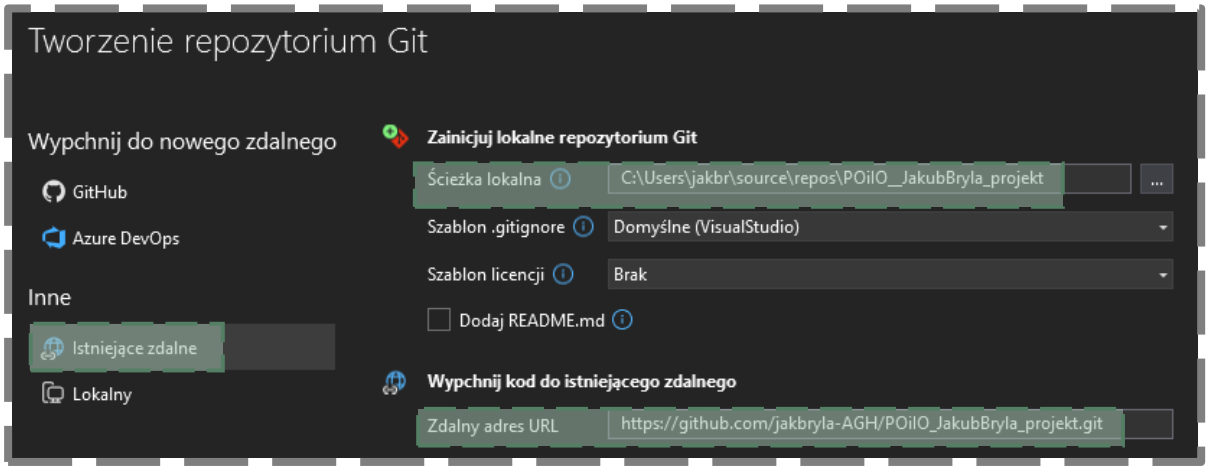
Widok „*Eksploratora rozwiązań*”:

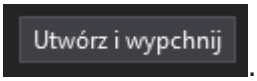


W górnym menu IDE wybierz zakładkę „*Plik*” i opcję „*Nowy*” → „*Repozytorium…*”:



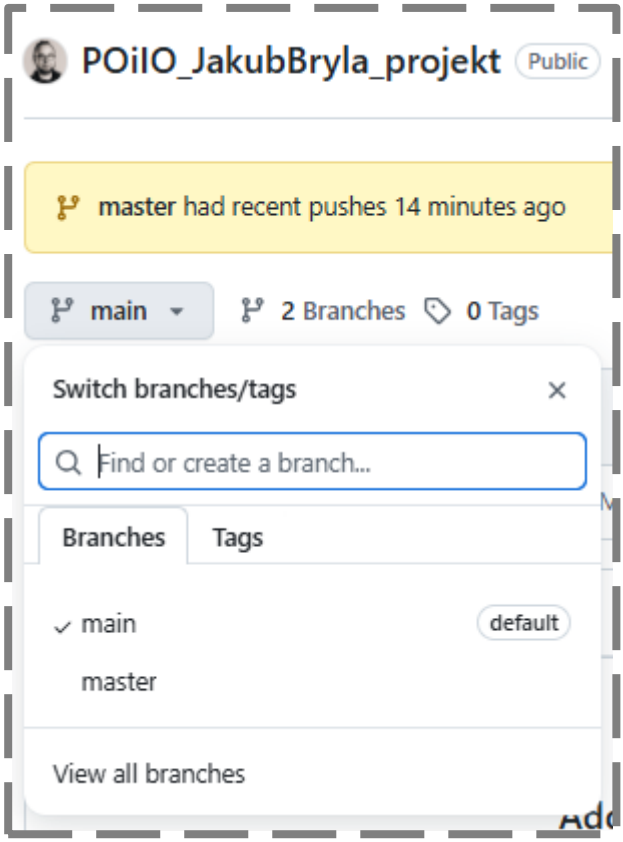
W nowo otwartym oknie, z lewej strony, wybierz opcję „*Istniejące zdalne*”. Jako ścieżkę repozytorium lokalnego podaj lokalizację ***Rozwiązania***. W opcji „*Zdalny adres URL*” wklej adres repozytorium zdalnego github:



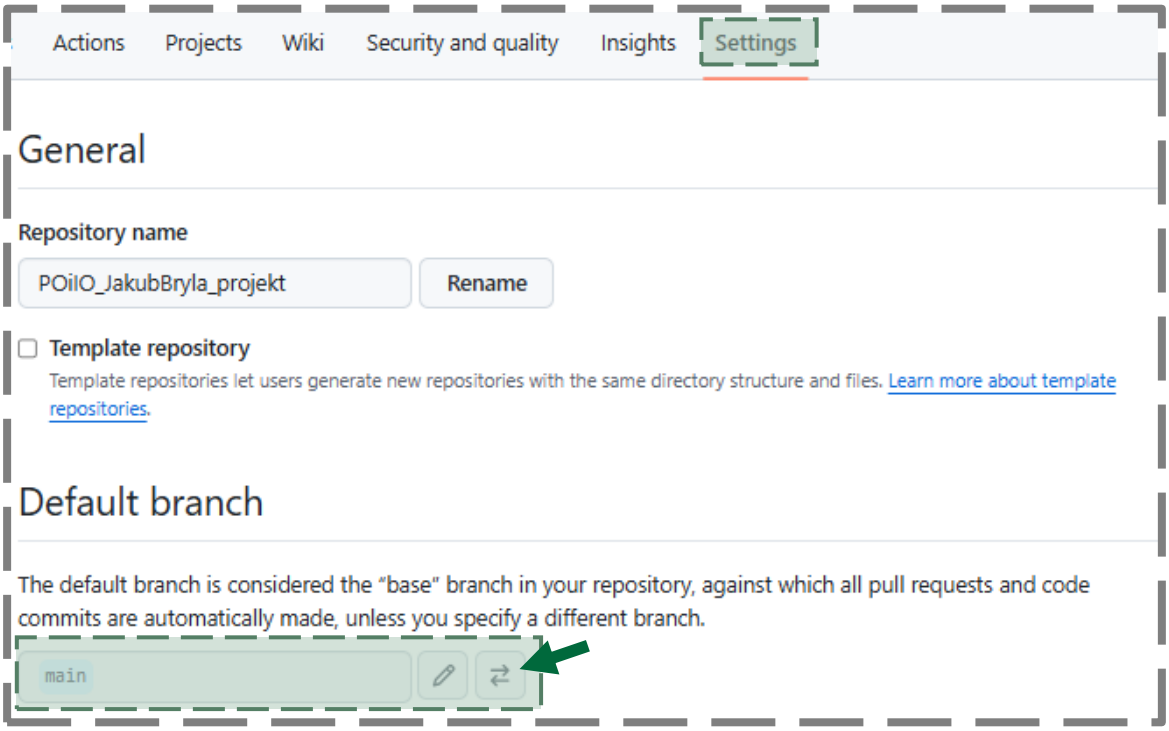
Kliknij LPM przycisk 

. Powyższa akcja spowoduje wysłanie plików projektu Visual Studio a repozytorium zdalne.

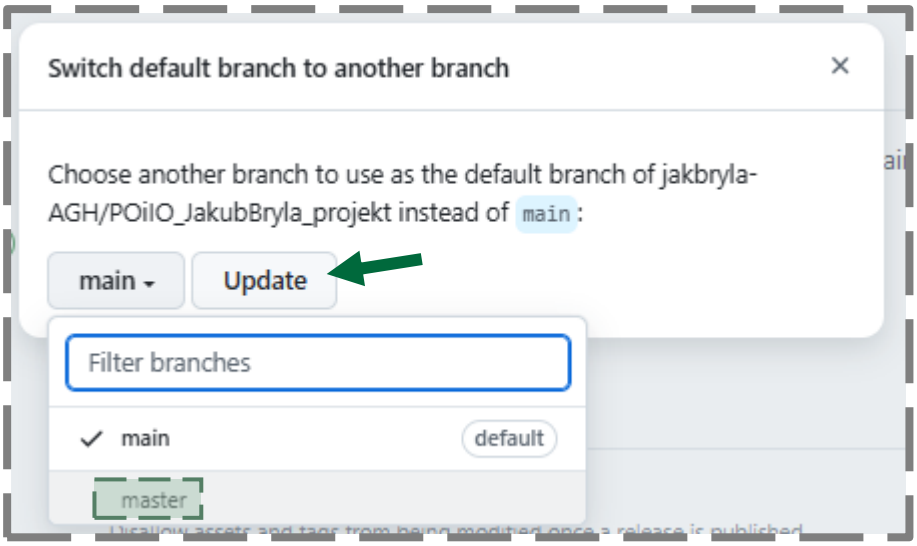
Problem polega na tym, że Visual Studio utworzył gałąź *master*, podczas gdy domyślna gałąź na github to *main*:



Najprostszą metodą jest zmiana głównej/domyślnej gałęzi na repozytorium zdalnym z *main* na *master*. W menu repozytorium wybierz ostatnią zakładkę „Settings”. Na nowo załadowanej stronie wybierz domyślną gałąź:

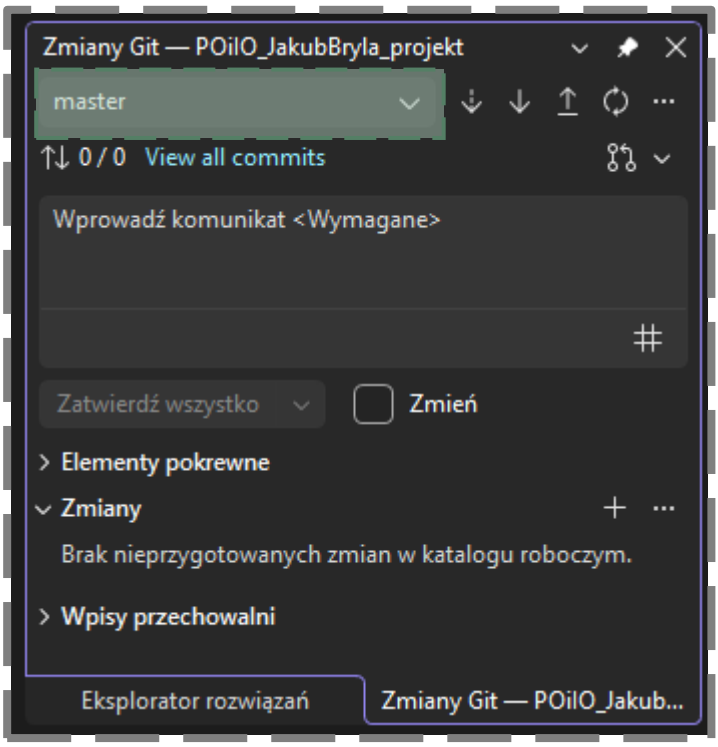


Wskaż gałąź *master* i kliknij LPM na przycisk „*Update*”:



W kolejnym oknie potwierdź zmiany.

Wróć do VisualStudio i upewnij się, że wybraną gałęzią jest „*master*”:

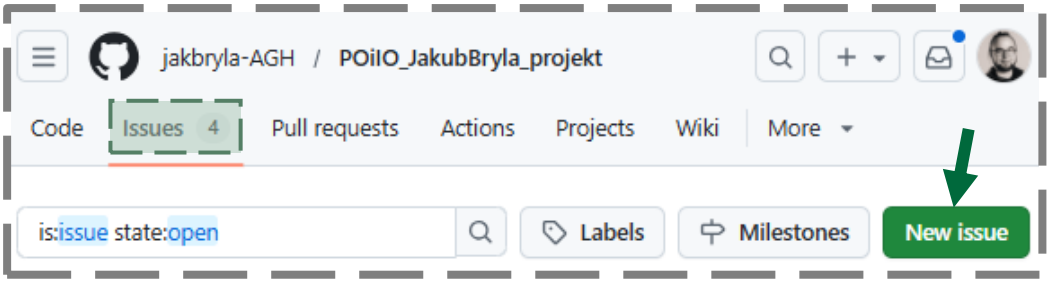


ZADANIE 2.2 – Pull request z poziomu VisualStudio, utworzenie biblioteki

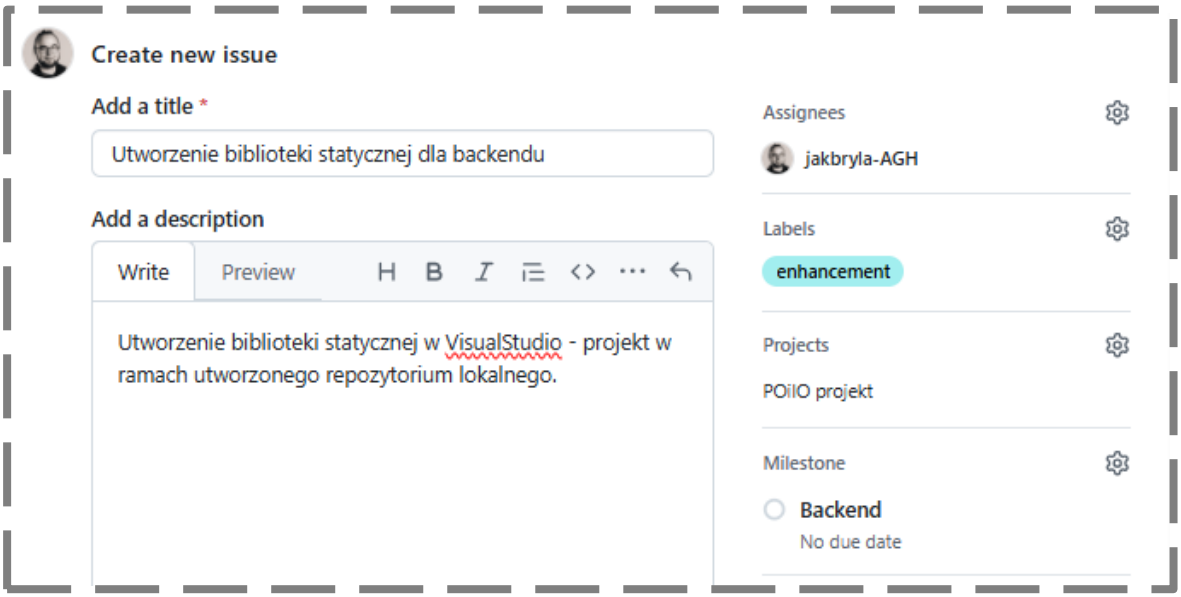
Github poprzez swoją implementację GIT'a ma własną propozycję realizacji współpracy w ramach projektu. Idea bazuje na *Issues*., tzn. każda zmiana w kodzie powinna być związana ze zgłoszonym zadaniem.

Łatwo się przekonać, że github nie narzuca swojej filozofii – można w dowolny sposób przesyłać zmiany w projekcie do repozytorium. Niemniej, szczególnie przy realizacji pierwszych projektów, warto zaufać producentom oprogramowania i korzystać z ich produktu zgodnie z wizją twórców.

Tym samym, utworzymy pierwsze proste zadanie w repozytorium – utworzenie projektu biblioteki statycznej dla kodu *backendu* aplikacji. Na stronie repozytorium przejdź do zakładki *Issues* i następnie kliknij LPM przycisk „*New issue*":



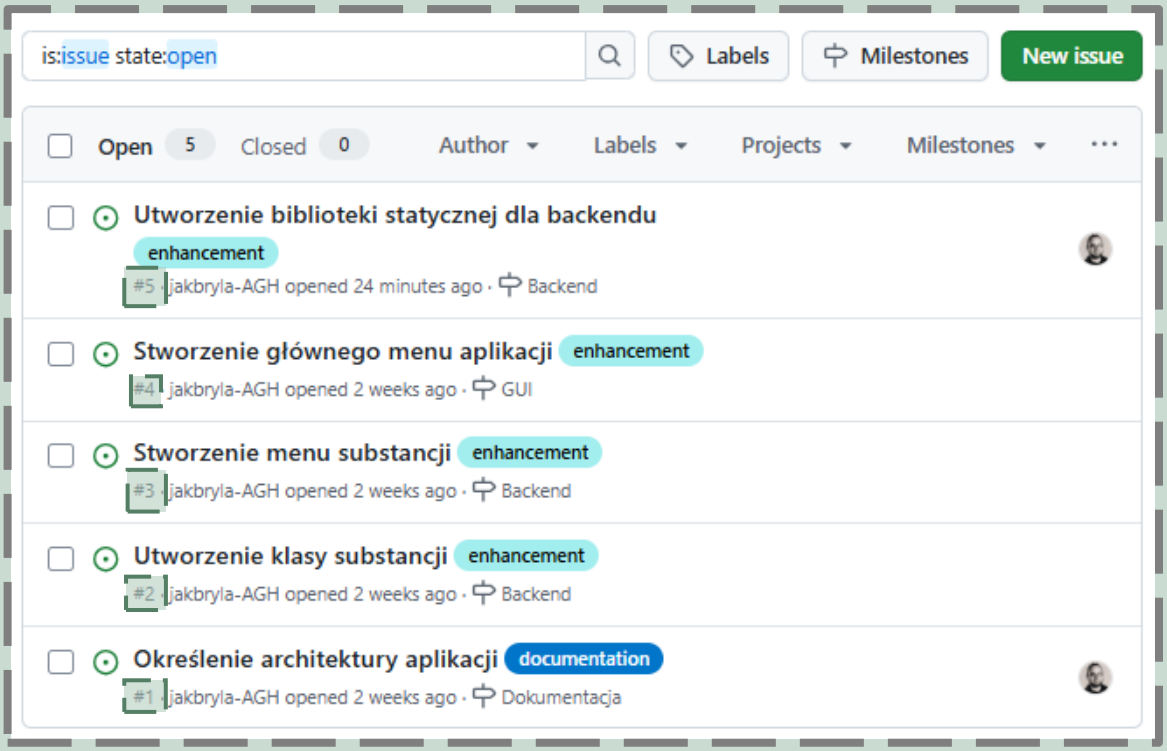
Uzupełniamy treść zadania – pamiętaj o opcjach z prawej strony (*assignes, labels, projects, milestones*):



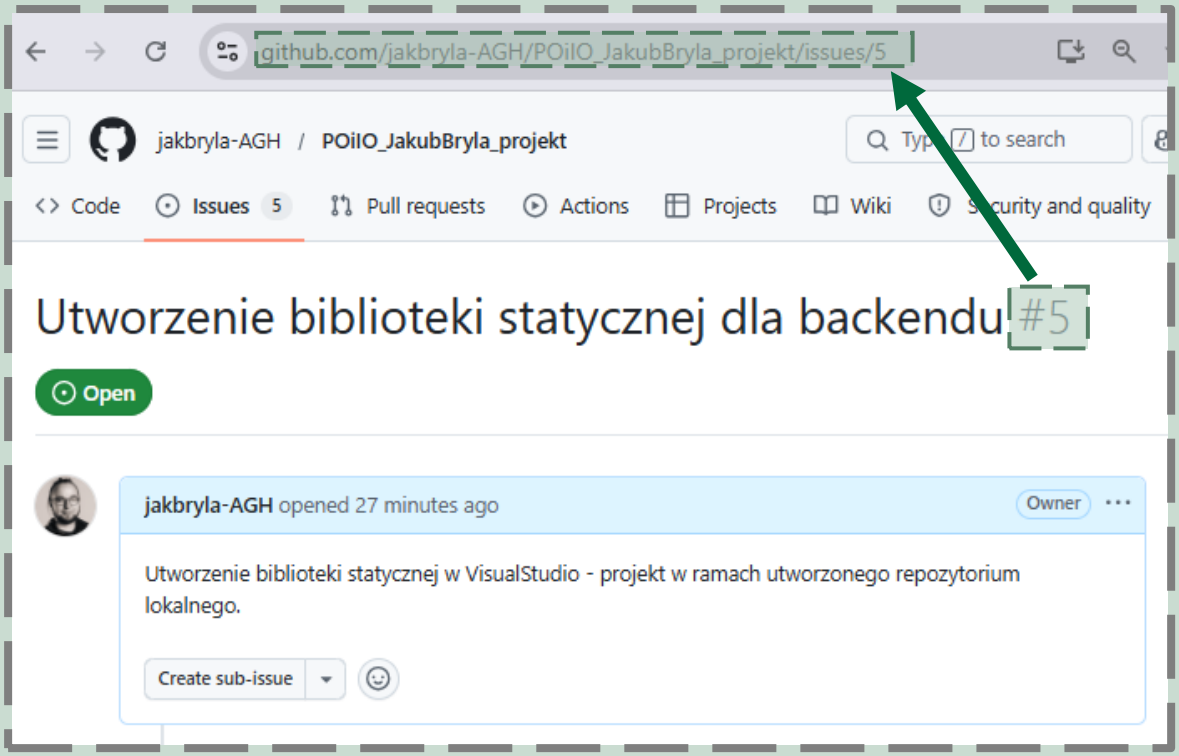
Utwórz zadanie klikając LPM przycisk „*Create*" u dołu strony

.

Zwróć uwagę na listę utworzonych zadań – zakładka *Issue*:

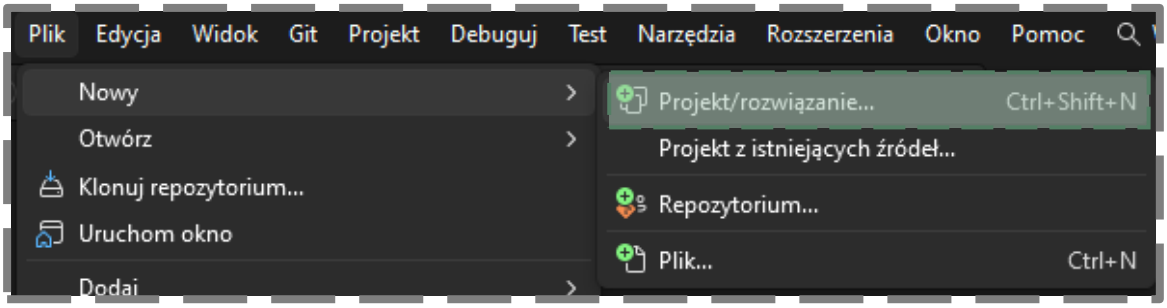


Do każdego utworzonego zadania przypisywany jest unikalny numer. Przejdź teraz na stronę dowolnego zadania:

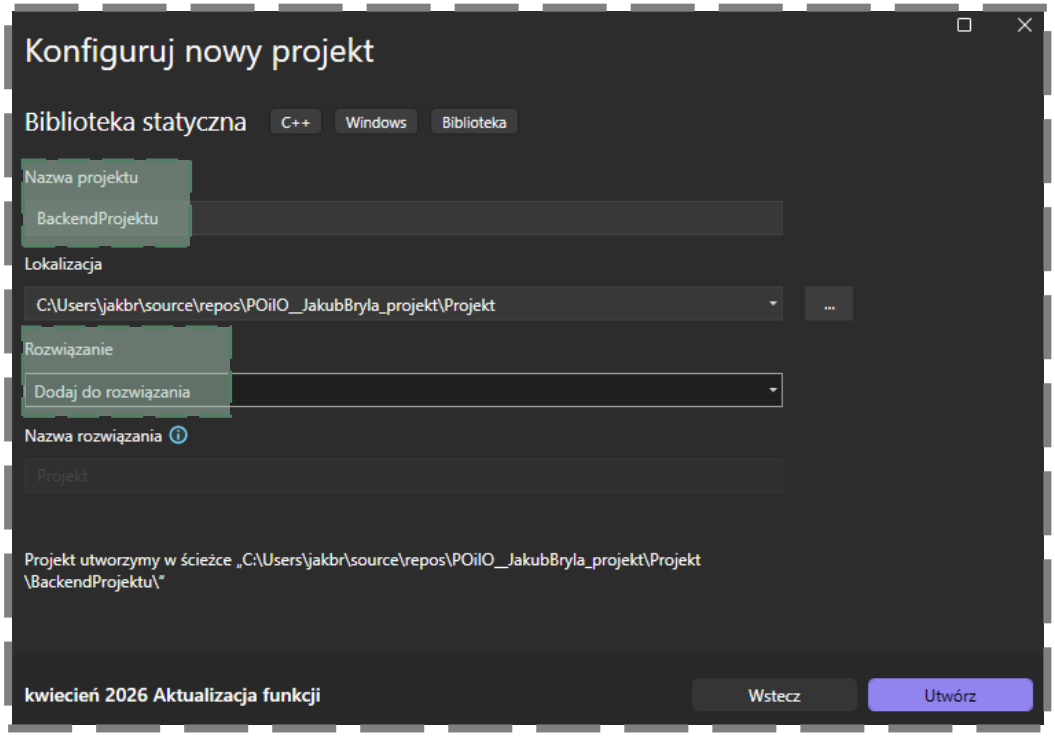


Zwróć uwagę, że numer przypisany do zadania znajduję w adresie URL zadania. Tym samym, znając jedynie numer zadania łatwo można odnaleźć jego stronę w repozytorium.

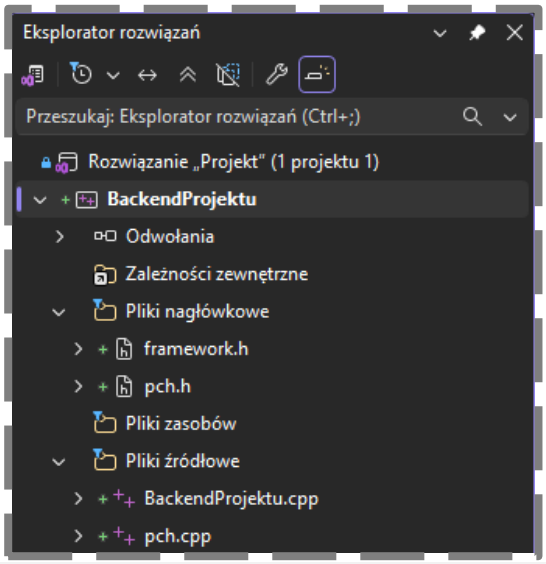
Zadanie zostało zdefiniowane – przejdźmy do jego realizacji. Wróć do Visual Studio. Utwórz nowy projekt:



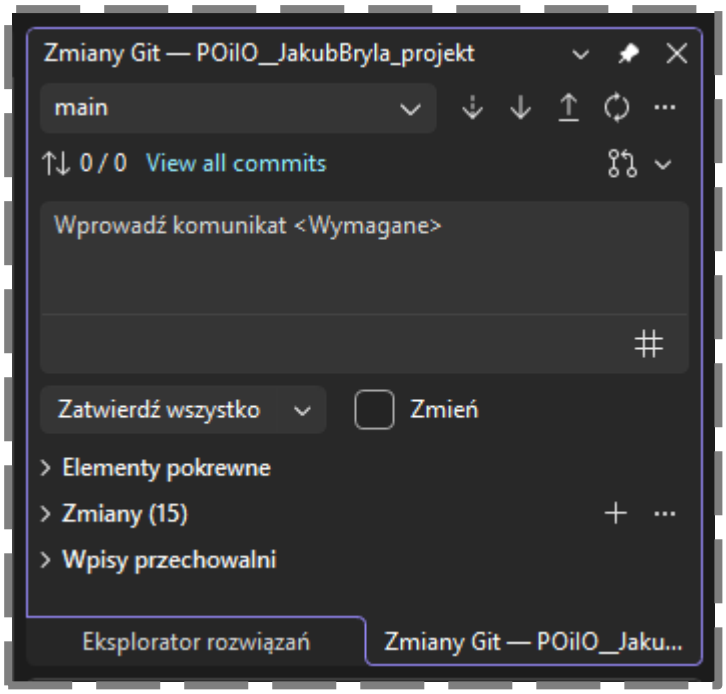
Wybierz szablon „Biblioteka statyczna” dla języka C++ i w kolejnym oknie podaj nazwę projektu oraz przypisz go otwartego ***Rozwiązania***:



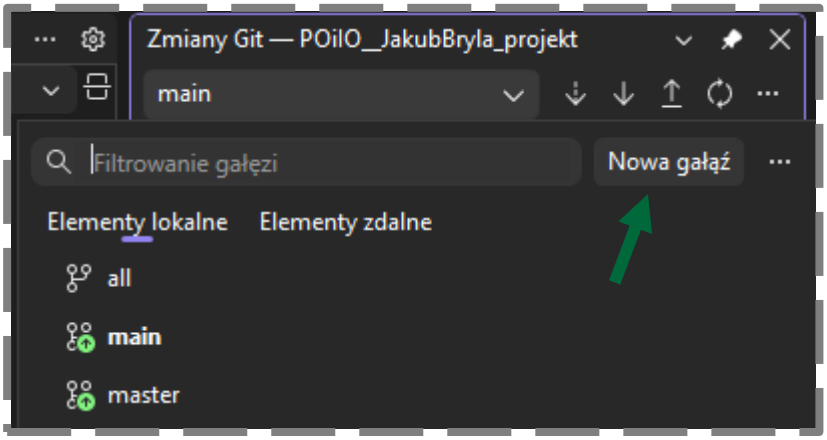
Kliknij LPM przycisk „*Utwórz*”. Widok *Eksploratora rozwiązań*:



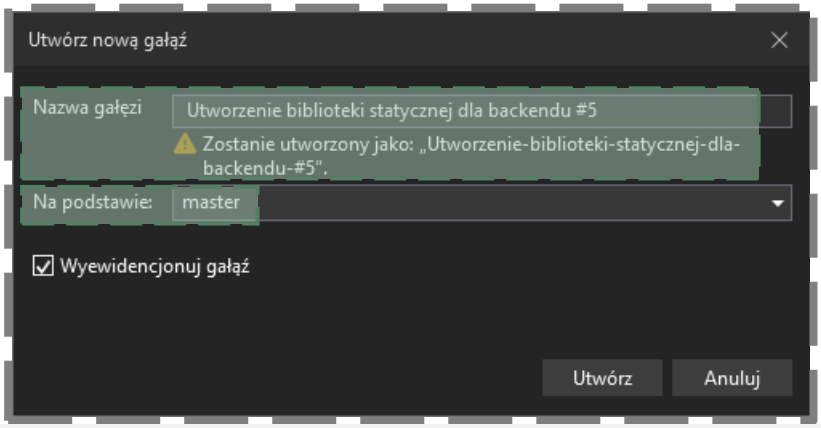
Przejdź do zakładki „*Zmiany Git*”:



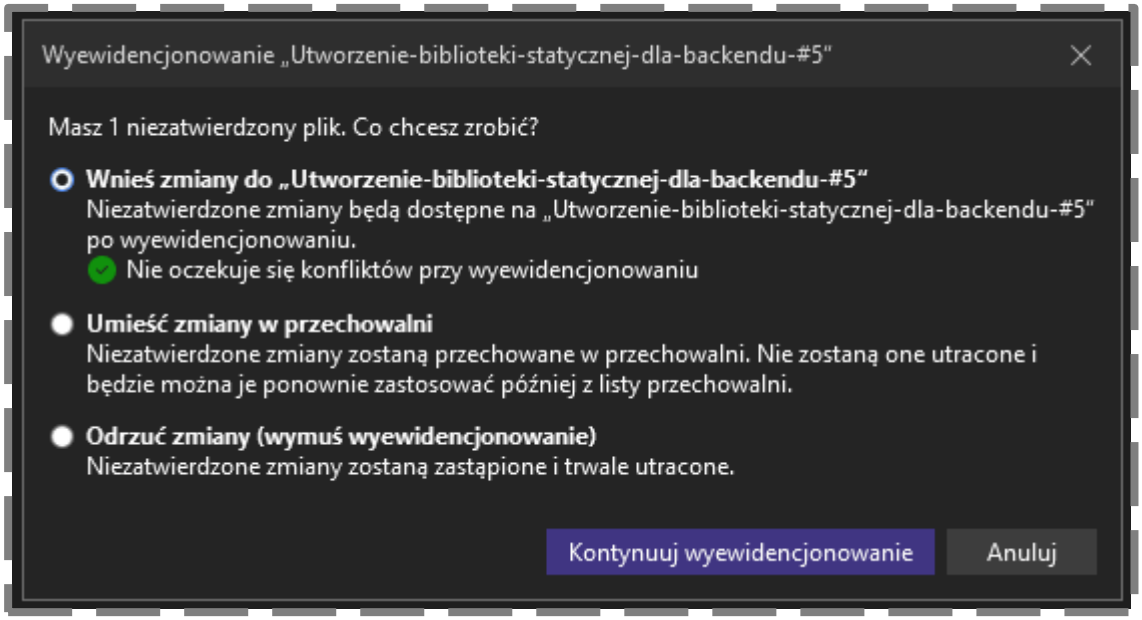
Stosując się do filozofii github’a wszelkie zmiany w projekcie powiązane są z zadaniami utworzonymi w zdalnym repozytorium. Dodatkowo każde zadanie powinno mieć swoją osobną gałąź. W tym celu kliknij listę z nazwą gałęzi i wybierz opcję „Nowa gałąź”:



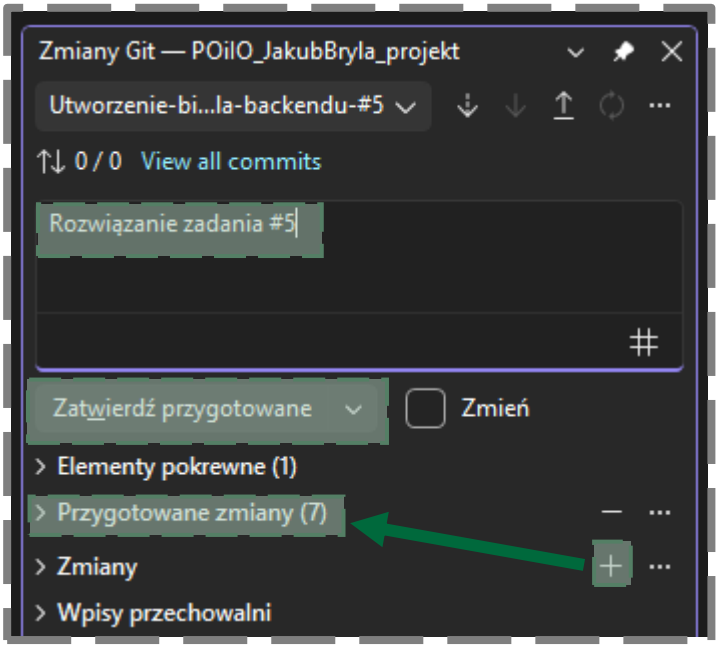
W nowym oknie skopiuj tytuł zadania z jego unikalnym numerem do „*Nazwa gałęzi*” oraz wybierz gałąź bazową jako *master*:



Kliknij LPM przycisk „*Utwórz*”. W kolejnym oknie pozostaw domyślne ustawienia i kliknij przycisk „*Kontynuuj wyewidencjonowanie*”:

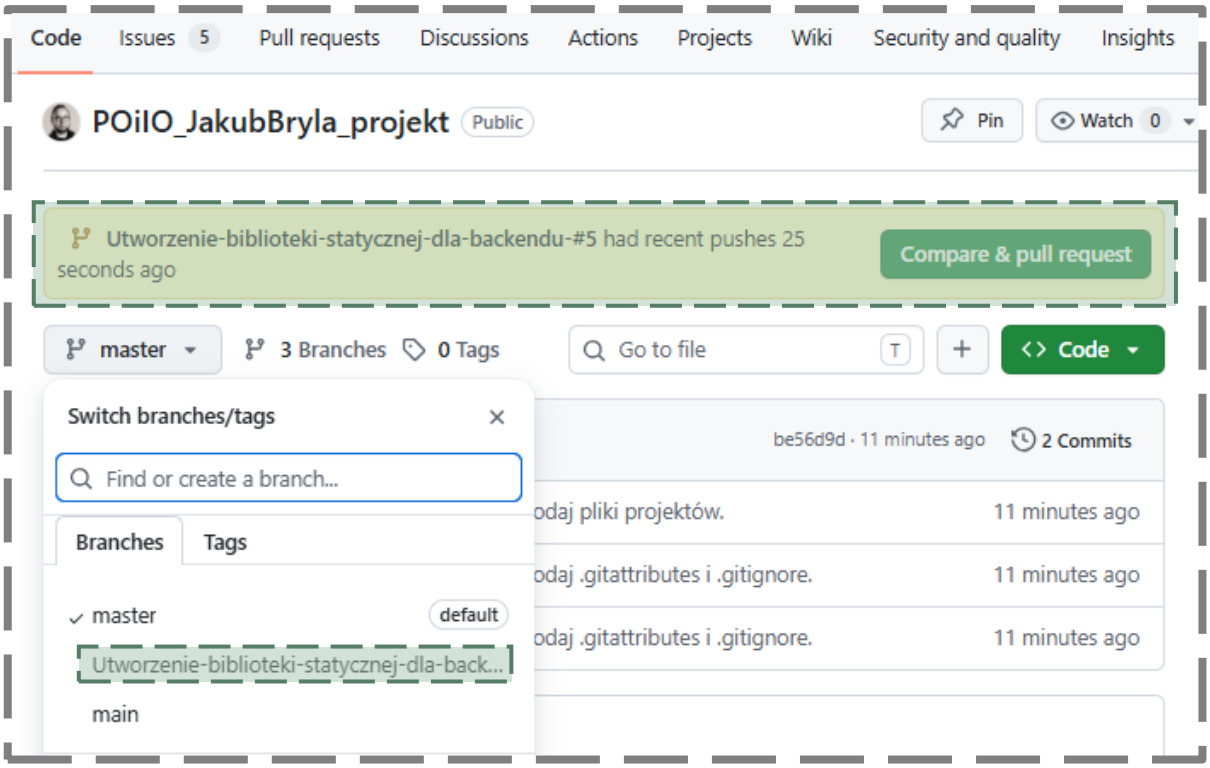


Wprowadź wszystkie zmiany do poczekalni, dodaj komentarz i utwórz *commit* klikając przycisk „Zatwierdź wszystko”:

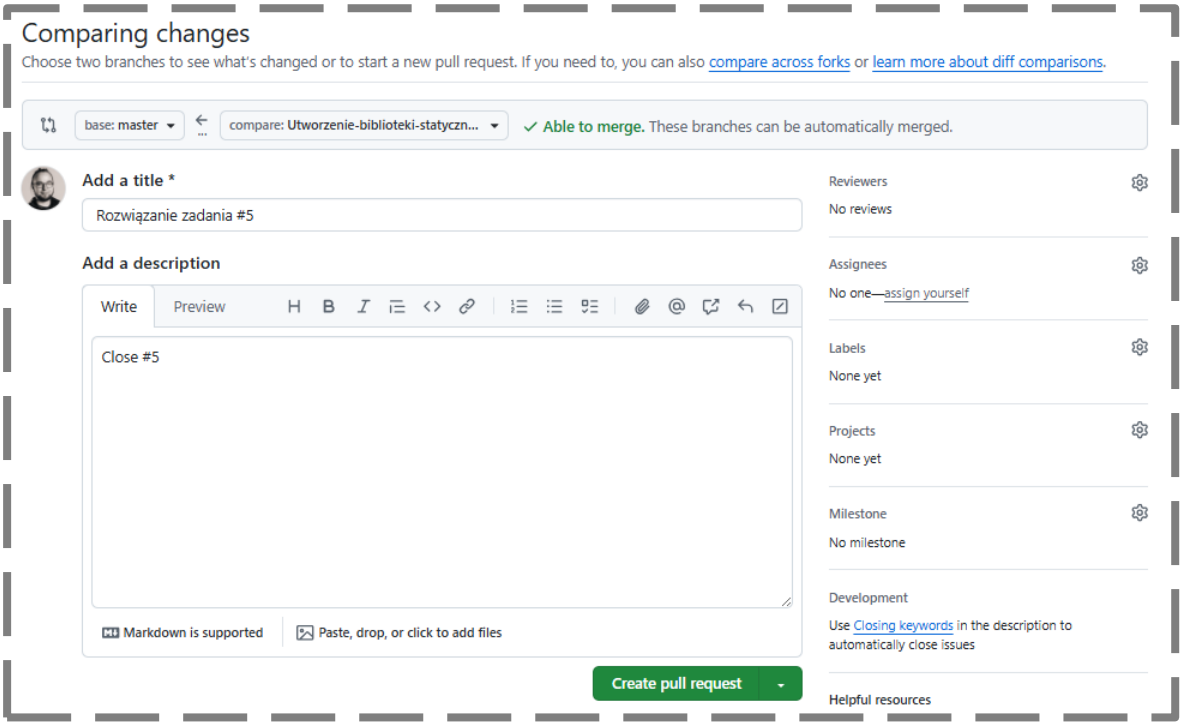


Wyślij zmiany na repozytorium zdalne .

Widoczne zmiany w repozytorium zdalnym:



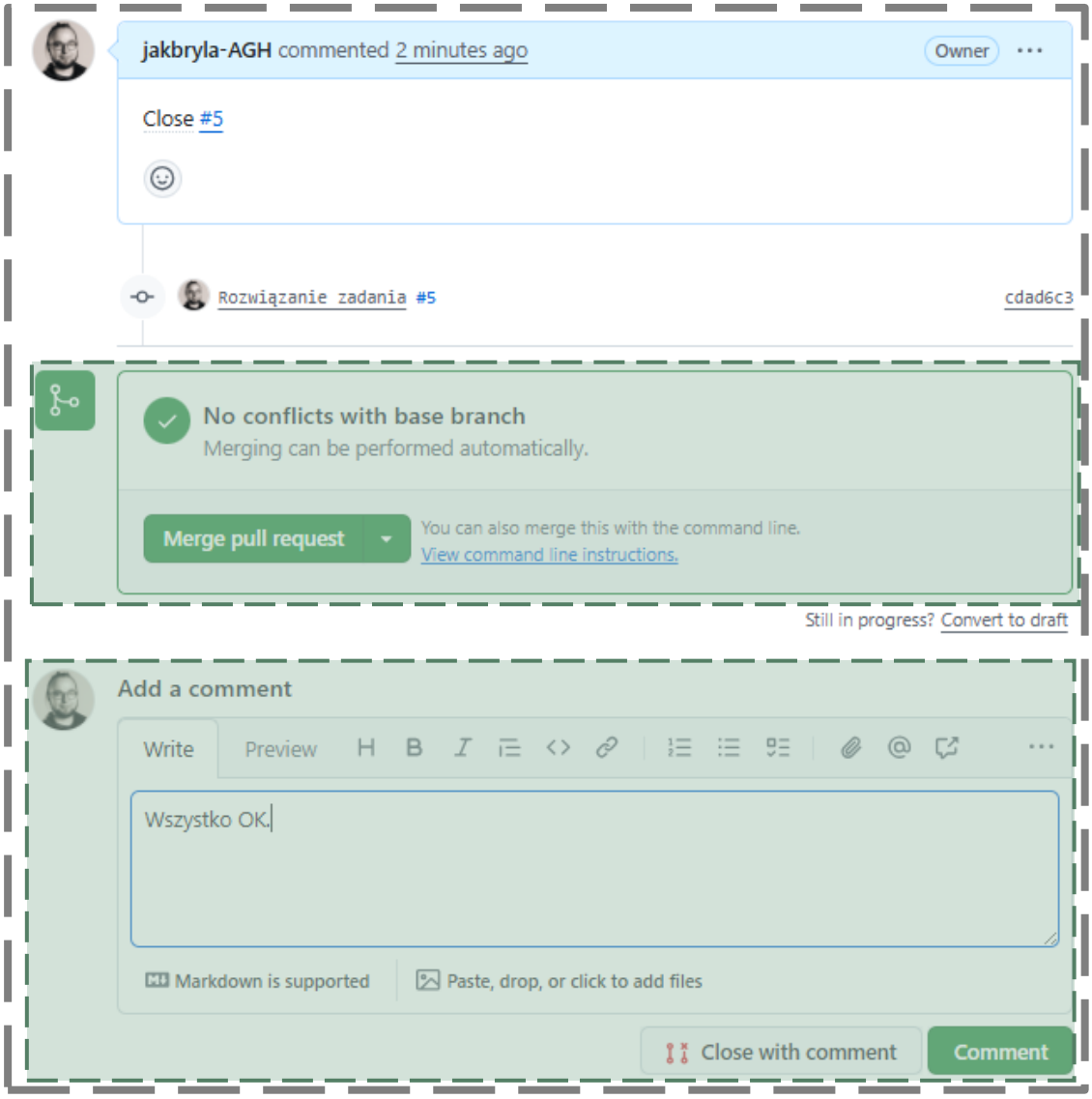
Kliknij przycisk „*Compare & pull request*”. Zostaniesz przekierowany do nowego okna:



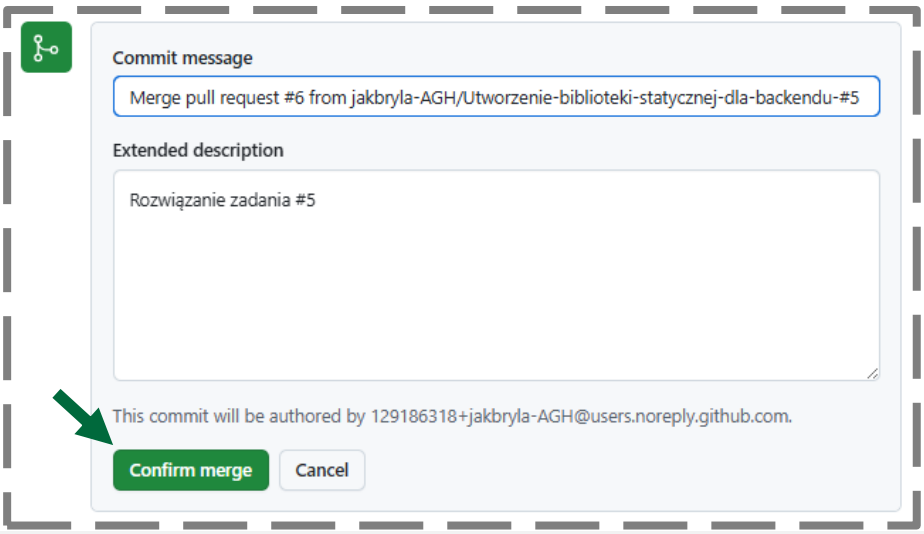
Kliknij LPM przycisk „*Create pull request*”.

Dodanie w opisie „Close #5” spowoduje automatycznie zamknięcie zadania o numerze 5 w przypadku złączenia gałęzi.

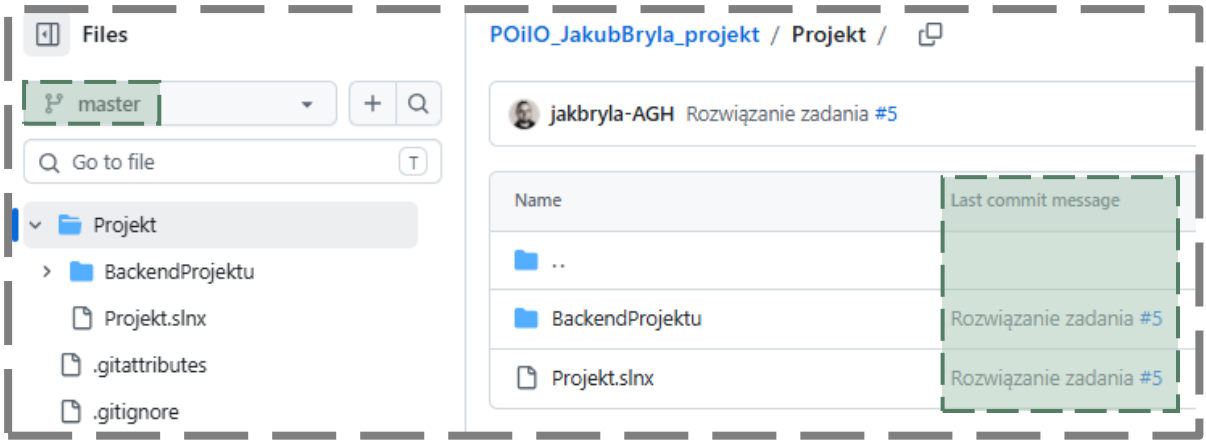
Osoba weryfikująca rozwiązanie zadania może wprowadzić komentarz lub scalić gałęzie:



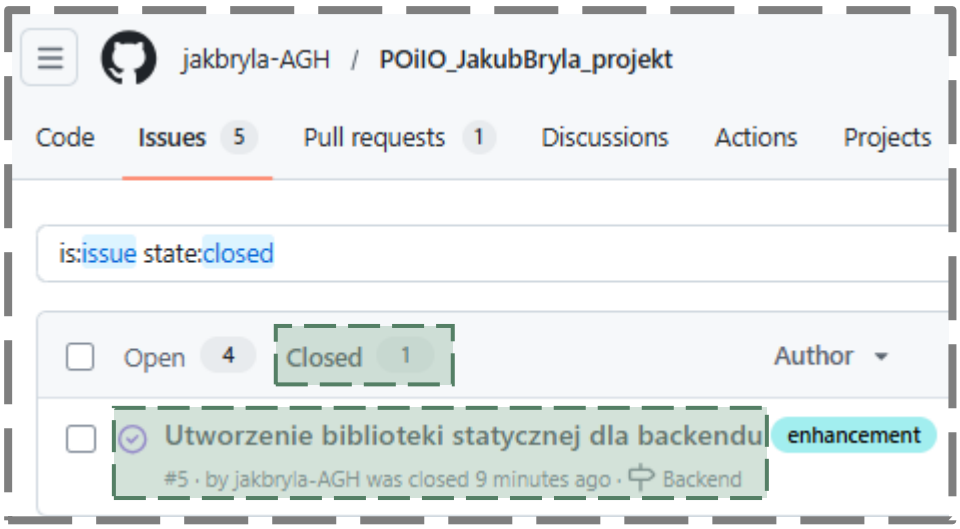
Załóżmy, że zadanie jest rozwiązane poprawnie – klikamy LPM przycisk „*Merge pull request*” i finalnie potwierdzamy zmiany klikając LPM przycisk „*Confirm merge*”:



Na głównej gałęzi widoczne są zmiany związane z zadaniem:



Zadanie zostało automatycznie zamknięte:



3. Podsumowanie

Na zajęciach powiązałeś utworzone wcześniej repozytorium zdalne z ***Rozwiązaniem*** VisualStudio. W zadaniu 2. został Ci przedstawiony domyślny przepływ informacji między współtwórcami kodu, bazujący na zadaniach. Jesteś gotowy rozpocząć pracę w zespole nad własną aplikacją ☺